



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	: Sesuai jadwal praktikum setelah Sesi 2
Minggu ke-/sesi	: 2/3
Topik	: Tautan, Gambar, Tabel, Metadata, dan Validasi HTML
Aktivitas	: Mahasiswa menyempurnakan situs multipage dengan tautan, gambar, tabel data, metadata, dan pengujian aksesibilitas dasar.
Tujuan praktikum	: Mahasiswa tingkat I mampu memilih elemen HTML sesuai makna, mengelola path, dan membuktikan bahwa dokumen valid serta dapat digunakan.
Waktu pengerjaan	: 120 menit
Setoran	: Sesuai Petunjuk Praktikum
Batas penyerahan	: Sesuai jadwal dan pengumuman pada CIS
Tempat Penyerahan	: e-course
Sarana	: Laptop, VS Code, browser dan DevTools, Live Server, Nu HTML Checker, Git
Referensi	: MDN Links, Images, Tables, Metadata; W3C Nu HTML Checker; WCAG Quick Reference

1. PENDAHULUAN

Sesi ini melengkapi struktur semantik dengan hubungan antarhalaman, media, dan data tabular. Mahasiswa tidak hanya membuat halaman tampil, tetapi juga memeriksa path, alternatif teks, hubungan header-sel tabel, metadata, keyboard, dan validitas HTML.

2. HASIL AKHIR

- Situs mempunyai minimal dua halaman HTML dengan navigasi yang konsisten.
- Tautan internal, relatif, eksternal, email, dan telepon digunakan secara tepat.
- Gambar lokal memiliki ukuran, alt, figure, figcaption, dan sumber yang jelas.
- Tabel digunakan untuk data serta mempunyai caption dan header yang benar.
- Metadata setiap halaman sesuai dengan isi halaman.
- Situs diperiksa melalui keyboard, DevTools, dan validator HTML.

3. PERSIAPAN

- 1 Buka proyek hasil Sesi 2 melalui VS Code.
- 2 Pastikan git status bersih atau perubahan sebelumnya sudah disimpan.
- 3 Buat file kegiatan.html dan folder images.
- 4 Simpan satu gambar yang legal digunakan di dalam images.
- 5 Buat file laporan-validasi.md.

Aturan kerja

Setiap path harus diuji dari halaman tempat tautan atau gambar ditulis. Jangan menggunakan tabel untuk mengatur layout halaman.

4. MEMBUAT HALAMAN KEDUA

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Jadwal kegiatan Komunitas Web Mahasiswa.">
  <title>Kegiatan | Komunitas Web Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Kegiatan Komunitas</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <a href="index.html">Beranda</a>
      <a href="kegiatan.html" aria-current="page">Kegiatan</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <h2>Jadwal Kegiatan</h2>
  </main>
</body>
</html>
```

Buka index.html dan kegiatan.html melalui server lokal. Pastikan navigasi bekerja dari kedua arah dan alamat browser menggunakan http://localhost, bukan file://.

5. MENAMBAHKAN JENIS TAUTAN

```
<p><a href="#jadwal">Lihat jadwal</a></p>
<p><a href="https://www.del.ac.id/">Situs IT Del</a></p>
<p><a href="mailto:web@example.ac.id">Kirim email</a></p>
<p><a href="tel:+62632601231">Hubungi sekretariat</a></p>
```

- 1 Klik setiap tautan dan catat hasilnya.
- 2 Gunakan teks tautan yang menjelaskan tujuan.
- 3 Jangan menulis klik di sini sebagai satu-satunya keterangan.
- 4 Jika membuka tab baru, gunakan target=_blank bersama rel=noopener.

6. MENAMBAHKAN GAMBAR YANG BERMAKNA

```
<figure>
  
  <figcaption>Lokakarya HTML Komunitas Web Mahasiswa.</figcaption>
</figure>
```

Keadaan gambar	Penulisan alt
Memberi informasi	Jelaskan informasi penting secara ringkas.
Menjadi tautan/tombol	Jelaskan fungsi atau tujuan, bukan bentuk gambar.
Dekoratif murni	Gunakan alt kosong: alt="".
Sudah dijelaskan di teks sekitar	Hindari pengulangan yang tidak membantu.

- 1 Pastikan nama dan extension file sama persis dengan src.
- 2 Simpan sumber dan lisensi gambar pada README.
- 3 Ubah sementara nama file pada src untuk menghasilkan 404.
- 4 Gunakan Network untuk menemukan request gagal, lalu perbaiki.

7. MEMBUAT TABEL DATA

```
<table id="jadwal">
  <caption>Jadwal kegiatan September 2026</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Tanggal</th>
      <th scope="col">Kegiatan</th>
      <th scope="col">Tempat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>18 September 2026</td>
      <td>Lokakarya HTML</td>
      <td>Laboratorium</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Penting

Tabel menyatakan hubungan antardata. Gunakan CSS Grid atau Flexbox pada minggu berikutnya untuk mengatur layout.

8. MELENGKAPI TABEL

- 1 Tambahkan minimal tiga baris kegiatan sehingga tabel mempunyai empat baris data.
- 2 Pastikan setiap baris mempunyai jumlah sel yang sama.
- 3 Gunakan `th scope=col` untuk header kolom.
- 4 Tambahkan satu kolom Status.
- 5 Baca tabel dari kiri ke kanan dan pastikan setiap nilai dapat ditafsirkan dari headernya.

9. MELENGKAPI METADATA

Tambahkan metadata yang berbeda dan relevan pada `index.html` serta `kegiatan.html`:

<pre><meta name="description" content="Profil dan program Komunitas Web Mahasiswa."> <title>Beranda Komunitas Web Mahasiswa</title></pre>	
Metadata	Pemeriksaan
charset	UTF-8 dan berada di awal head.
viewport	width=device-width, initial-scale=1.0.
title	Spesifik untuk setiap halaman dan tampil pada tab.
description	Ringkas, relevan, dan tidak sama untuk semua halaman.
lang	Sesuai dengan bahasa utama dokumen.

10. VALIDASI BERTAHAP

- 1 Validasi `index.html` melalui <https://validator.w3.org/nu/>.
- 2 Simpan hasil awal pada `laporan-validasi.md`.
- 3 Perbaiki satu error, simpan, dan validasi ulang.
- 4 Ulangi sampai tidak ada error dari kode Anda.
- 5 Lakukan langkah yang sama untuk `kegiatan.html`.
- 6 Catat warning yang dipahami serta keputusan perbaikannya.

11. PENGUJIAN FUNGSIONAL DAN AKSESIBILITAS DASAR

Kasus	Langkah	Hasil yang diharapkan
Navigasi	Klik semua tautan pada kedua halaman	Halaman/tujuan benar
Keyboard	Gunakan Tab dan Enter tanpa mouse	Semua tautan dapat digunakan
Gambar	Ubah src menjadi salah	Alt membantu memahami konten
Zoom	Atur zoom browser ke 200%	Isi tetap dapat dibaca
Judul tab	Buka kedua halaman	Title berbeda dan relevan
Tabel	Cocokkan setiap nilai dengan header	Hubungan data jelas

12. LATIHAN DEBUGGING

Buat dan perbaiki empat masalah berikut. Simpan bukti sebelum dan sesudah pada laporan-validasi.md.

- 1 Satu tautan memakai nama file yang salah.
- 2 Satu gambar tidak memiliki alt.
- 3 Satu tabel tidak memiliki caption.
- 4 Satu halaman memiliki title yang sama dengan halaman lain.

13. LATIHAN MANDIRI

Tambahkan halaman kontak.html dengan navigasi konsisten, alamat yang ditulis menggunakan address, tautan email, jam layanan dalam daftar, title unik, dan description yang relevan. Pastikan seluruh tautan relatif bekerja dari tiga halaman.

14. GIT CHECKPOINT

```
git status
git diff
git add index.html kegiatan.html kontak.html images README.md laporan-validasi.md
git commit -m "Menambahkan navigasi media dan tabel kegiatan"
git log --oneline
```

Sebelum commit

Periksa daftar file. Jangan memasukkan gambar tanpa hak penggunaan, data pribadi, password, token, atau file yang tidak terkait.

15. PENGGUNAAN AI YANG AMAN

AI dapat dipakai untuk menjelaskan pesan validator, mengusulkan test case, atau meninjau alternatif teks. Mahasiswa tetap harus memeriksa hasil melalui browser, keyboard, Network, dan validator. Cantumkan AI Use Statement jika digunakan.

```
AI USE STATEMENT
Saya menggunakan AI untuk mengusulkan kasus uji navigasi.
Saya memilih kasus yang relevan, menjalankannya pada tiga halaman,
dan mencatat hasil pada laporan-validasi.md. Tidak ada data
pribadi atau kredensial yang dikirimkan.
```

16. TROUBLESHOOTING

Gejala	Pemeriksaan
Halaman 404	Periksa nama file, huruf besar-kecil, dan path relatif.
Gambar tidak tampil	Periksa src, extension, folder images, dan Network.
Tautan # tidak bergerak	Pastikan id tujuan tersedia dan unik.
Tabel tidak teratur	Periksa jumlah td pada setiap tr dan tag penutup.
Validator menunjukkan banyak error	Perbaiki error paling awal terlebih dahulu.

17. SETORAN PRAKTIKUM

- index.html, kegiatan.html, dan kontak.html.
- Folder images serta catatan sumber dan lisensi gambar.
- Tabel jadwal dengan caption dan header yang tepat.
- laporan-validasi.md dengan bukti sebelum-sesudah.
- Tangkapan layar Network, pengujian keyboard, dan hasil validator.
- README serta AI Use Statement jika AI digunakan.
- Bukti git status dan git log --oneline.

Kompres folder menjadi:

```
pswi_d4trpl_w02s03_NIM.zip
```

Unggah melalui tempat penyerahan yang ditetapkan pada CIS.

18. REFLEKSI

- 1 Apa perbedaan tautan relatif dan tautan absolut?
- 2 Kapan alt harus menjelaskan gambar dan kapan alt boleh kosong?
- 3 Mengapa tabel tidak digunakan untuk layout?
- 4 Bukti apa yang menunjukkan bahwa halaman telah diuji, bukan hanya dilihat?

19. CHECKLIST AKHIR

- Semua halaman memiliki lang, charset, viewport, title, dan description yang tepat.
- Semua tautan dan gambar berhasil dimuat melalui server lokal.
- Setiap gambar memiliki keputusan alt yang dapat dijelaskan.
- Tabel mempunyai caption dan header yang berhubungan dengan data.
- Semua halaman valid dan dapat digunakan menggunakan keyboard.
- Repository bersih dan commit menjelaskan perubahan.